重加权因子方差：修订推导与结论

统计力学推导、501 帧实测结果及 $g(r), c_1, c_2$ 的适用边界

2026-10-27 修订版·原 PDF 保留为历史版本

1 先给结论与数据来源

复算对象是仓库上传的 501 帧水轨迹能量：384 个水分子（1152 原子），生产段 500 ps，每 1 ps 一帧，名义温度 300 K。源势为 MACE-OFF23，目标势为 MACE-POLAR。输入为 `validation/off23_500ps_water1152_2026-10-23/frames_501_total_energies.csv`。本报告重算已有能量，不包含新的势函数单点计算，也不认证模型或轨迹的物理精度。

量（全部方差采用分母 n）	实测值
帧数 n	501
k_BT / eV	0.0258519998
sd(ΔU) / eV	0.355765091
β sd(ΔU)	13.7616082
相对方差 $\widehat{\mathrm{CV}}^2$	212.311856
归一化权重方差 v_w	0.000845860599
均值为 1 的权重方差 v_R	212.311856
Kish $\widehat{\mathrm{ESS}}$	2.34867395
$\widehat{\mathrm{ESS}}/n$	0.00468797196
最大单帧权重	0.595987077
前三帧权重之和	0.932182756

推荐回答“方差多大”时报告相对方差 $\widehat{\mathrm{CV}}^2$，并附 **ESS**。原始指数权重的绝对方差随任意能量常数改变；只有给出权重定义才有可比性。当前约 93.2% 的权重落在三帧上，不能把 501 帧视为 501 个同等信息量的目标系综样本。Kish ESS 是权重集中度诊断，不等同于任意性质的精确独立样本数。数值实现未验收：实际 MD 日志与 PyTorch OFF 重算的差值，去常数后标准差约 0.030 eV，即 300 K 下约 $1.16k_BT$。这足以影响指数权重。当前数值是给定 CSV 的复算，尚不能把低 ESS 全部归因于两个势的物理差异。需同帧、同模型、同精度、同边界条件核实能量和力；不能据此直接认定是 FP32 的全部影响。

2 从配分函数逐步得到重加权公式

设两种势在相同 N, V, T、相同构型空间及测度下定义；动量积分相同，可消去。x 包含所有原子坐标，L, H 表示源势与目标势：

$$Z_L = \int e^{-\beta U_L(x)}\, dx, \qquad p_L(x) = Z_L^{-1} e^{-\beta U_L(x)}, \tag{1}$$

$$Z_H = \int e^{-\beta U_H(x)}\, dx, \qquad \Delta U(x) = U_H(x) - U_L(x). \tag{2}$$

将 $e^{-\beta U_H} = e^{-\beta U_L} e^{-\beta \Delta U}$ 代入，得

$$q(x) = e^{-\beta \Delta U(x)} \quad \text{（未归一化比值；整体常数在自归一化中抵消）}, \tag{3}$$

$$\mathbb{E}_L[q] = \frac{1}{Z_L} \int e^{-\beta U_H(x)} dx = \frac{Z_H}{Z_L}, \tag{4}$$

$$\mathbb{E}_H[A] = \frac{\int A(x) e^{-\beta U_L(x)} q(x) dx}{Z_H} = \frac{\mathbb{E}_L[qA]}{\mathbb{E}_L[q]}. \tag{5}$$

这是一条总体恒等式。对源系综抽到的 n 帧，采用自归一化重要性采样：

$$\hat{w}_i = \frac{q_i}{\sum_j q_j}, \qquad \hat{A}_H = \sum_i \hat{w}_i A(x_i). \tag{6}$$

有限样本的比值估计一般有偏；总体恒等式并不保证有限轨迹的无偏性或精度。目标有重要构型而源轨迹未访问时，重加权不能凭空产生这些构型。

2.1 逐帧修正什么才合理？

每帧采用自己的真实 ΔU_i 正是上述公式要求的。若给能量差统一加常数 C，

$$q_i' = e^{-\beta C} q_i, \qquad \hat{w}_i' = \hat{w}_i. \tag{7}$$

因此去掉整体参考能零点不会改善 ESS。反之，逐帧随意减去不同 C_i 会把权重变成 $q_i' = q_i e^{\beta C_i}$，相当于改变目标分布；不能以“对齐能量”为理由消掉真实构型依赖的差值。

例外是有明确证据的计算误差修复（错误单位、原子顺序、能量累加精度等），或用经验证的模型预测真实差值。不能将真实物理差值与数值误差一起任意扣除。当前 OFF 重算能量与 MD 日志间存在数值差异，需同帧同精度复核，不能据此直接宣称全部低 ESS 来自物理差异。

3 四种方差的定义及 ESS 的精确代数关系

对任意非负 q_i，令

$$\bar{q} = \frac{1}{n}\sum_i q_i, \quad v_q = \frac{1}{n}\sum_i (q_i - \bar{q})^2, \quad \widehat{\mathrm{CV}}^2 = \frac{v_q}{\bar{q}^2}. \tag{8}$$

展开平方可得

$$1 + \widehat{\mathrm{CV}}^2 = \frac{n^{-1}\sum_i q_i^2}{(n^{-1}\sum_i q_i)^2} = \frac{n\sum_i q_i^2}{(\sum_i q_i)^2}. \tag{9}$$

Kish 权重集中度定义为

$$\boxed{\widehat{\mathrm{ESS}} = \frac{(\sum_i q_i)^2}{\sum_i q_i^2} = \frac{1}{\sum_i \hat{w}_i^2} = \frac{n}{1 + \widehat{\mathrm{CV}}^2}.} \tag{10}$$

这里是有限样本的精确代数恒等式，与帧是否独立无关；把它解释成误差等价独立样本量才需要额外假设。若使用 Bessel 修正的分母 $n-1$，不可直接套同一恒等式。

定义 $R_i = n\hat{w}_i = q_i/\bar{q}$，其经验均值严格为 1：

$$v_R = \frac{1}{n}\sum_i (R_i - 1)^2 = \widehat{\mathrm{CV}}^2 = \frac{n}{\widehat{\mathrm{ESS}}} - 1, \tag{11}$$

$$v_w = \frac{1}{n}\sum_i (\hat{w}_i - 1/n)^2 = \frac{1}{n\widehat{\mathrm{ESS}}} - \frac{1}{n^2} = \frac{v_R}{n^2}. \tag{12}$$

所以 v_w 数值小不代表重叠好：它被 n^2 缩放了。对比不同帧数时，应优先看 v_R 或 ESS $/n$。

原始 q_i 在当前约 480 eV 的能量差下会下溢。稳定计算采用

$$a_i = e^{-\beta(\Delta U_i - \Delta U_{\min})}, \quad \hat{w}_i = a_i / \sum_j a_j. \tag{13}$$

此标度下 $\bar{a} = 0.0033490793$，$v_a = 0.0023813603$。原始量可用对数报告：

$$\log \bar{q} = -\beta\Delta U_{\min} + \log \bar{a} = -18567.9303, \tag{14}$$

$$\log v_q = -2\beta\Delta U_{\min} + \log v_a = -37130.5026. \tag{15}$$

对数为自然对数；绝对值极小反映参考能零点，并不表明权重波动小。

4 总体方差、重叠与能量差波动

真正的密度比为 $r(x) = q(x)/\mathbb{E}_L q = p_H(x)/p_L(x)$。其总体均值为 1，故

$$\mathrm{Var}_L(r) = \mathbb{E}_L(r^2) - 1 = \int \frac{p_H(x)^2}{p_L(x)} dx - 1 \tag{16}$$

$$= \chi^2(p_H \| p_L). \tag{17}$$

这给出方差与系综不重叠的直接关系。假设独立同分布、所需矩有限且大数律适用，则

$$\frac{\widehat{\mathrm{ESS}}}{n} \longrightarrow \frac{1}{1 + \mathrm{Var}_L(r)}. \tag{18}$$

但 $R_i = q_i/\bar{q}$ 使用经验分母，不是真正已知的 $r(x_i)$；本报告的 212 左右是经验相对方差，不能据此证明总体 χ^2 也等于该数。缺失的尾部可能使总体方差更大。

4.1 高斯能量差近似：为何不能直接当实测 ESS？

若额外假定 $X = \beta\Delta U \sim \mathcal{N}(m, s^2)$，由正态矩母函数得

$$\mathbb{E}(e^{-X}) = e^{-m+s^2/2}, \qquad \mathbb{E}(e^{-2X}) = e^{-2m+2s^2}, \tag{19}$$

$$\mathrm{CV}_q^2 = e^{s^2} - 1, \qquad \mathrm{ESS}/n \approx e^{-s^2}. \tag{20}$$

当前 $s = 13.7616$，这个高斯总体近似给出 $\mathrm{ESS}/n \approx 5.66 \times 10^{-83}$，远小于经验值 0.004688。它不是 501 帧的 ESS 计算结果；极端尾部在有限样本中几乎不可检验，高斯模型本身也未获证明。不能把高斯外推当精确的所需帧数预测。

4.2 KL 与二阶矩尺度：仅作条件模型比较

Chatterjee–Diaconis 定理依赖目标对数密度比的尾部集中性；其样本量尺度涉及 $D_1 = D_{\mathrm{KL}}(p_H \| p_L)$。而二阶矩涉及 $D_2 = \log(1 + \chi^2)$，由 Jensen 不等式可得 $D_1 \le D_2$。因此不能称 KL 判据比方差/ESS 判据更严厉，也不是两项独立实验证据。

若额外假定完整源分布的 $X = \beta\Delta U \sim \mathcal{N}(m, s^2)$，指数倾斜给出 $D_1 = s^2/2$、$D_2 = s^2$。代入经验 $s = 13.7616$ 仅在这一模型中有 $e^{D_1} \approx 1.33 \times 10^{41}$、$e^{D_2} \approx 1.77 \times 10^{82}$。501 帧未确定总体尾部；这些不是实测总体散度或真实所需采样帧数。此前将其写成生产算量结论，现予撤回。

单帧总能量差的标准差为 0.355765 eV，约 $13.76 k_B T$。除以固定原子数后仅为 0.308824 meV/atom，但玻尔兹曼因子必须使用整盒总能量差。将每原子能量差直接放入指数会人为抬高 ESS。$\sqrt{N}$ 波动标度还要求局域贡献近似独立或短程相关，不是任意系统都成立的恒等式。

增加样本在适当条件下可改善估计，不能宣称 ESS 必然永远不增长。当前结果支持的是：直接对这 501 帧重加权高度集中，可靠恢复目标统计性质尚未成立。

5 权重方差如何传到统计性质？

令 $\mu_H = \mathbb{E}_H A$，$m_1 = \mathbb{E}_L q$。对独立样本，将比值在总体均值处一阶展开：

$$\hat{A}_H - \mu_H \simeq \frac{1}{n m_1} \sum_{i=1}^{n} q_i (A_i - \mu_H), \tag{21}$$

$$\mathrm{Var}(\hat{A}_H) \simeq \frac{1}{n m_1^2} \mathbb{E}_L[q^2 (A - \mu_H)^2]. \tag{22}$$

这说明误差还取决于 A 与权重的相关性。相同 ESS 不保证 $g(r)$、能量或密度有相同精度。

对于相关 MD 帧，令 $Y_i = q_i(A_i - \mu_H)$，在平稳、相关可求和条件下：

$$\mathrm{Var}(\hat{A}_H) \simeq \frac{\gamma_Y(0) + 2\sum_{k\geq 1} \gamma_Y(k)}{n m_1^2}, \quad \gamma_Y(k) = \mathrm{Cov}(Y_i, Y_{i+k}). \tag{23}$$

应使用连续时间块重采样，并在每个块自助样本内重新归一化权重，完整重算后续性质。不能简单用任意未加权自相关时间去修正 Kish ESS。当前权重集中于极少帧，即使自助法也不能补出未采到的构型。

5.1 $g(r)$ 与 c_2

固定粒子数及体积下，先定义每帧同样归一化的配对直方图观测量 $A_r(x)$，再做 $\hat{g}_H(r) = \sum_i \hat{w}_i A_r(x_i)$。配对计数、壳层体积、有限粒子数归一化必须一致。此前独立脚本的无序对计数因子错误已另行记录，本报告没有替换旧结果。

对于均匀、各向同性、单组分标量密度，OZ 关系给出

$$h = g - 1, \quad S(k) = 1 + \rho \hat{h}(k), \quad \hat{c}^{(2)}(k) = \frac{\hat{h}(k)}{1 + \rho \hat{h}(k)}. \tag{24}$$

固定密度下的线性误差传播为

$$\delta \hat{c}^{(2)} \simeq \frac{\delta \hat{h}}{S^2}, \qquad \mathrm{Var}(\hat{c}^{(2)}) \simeq \frac{\mathrm{Var}(\hat{h})}{S^4}. \tag{25}$$

小 S 区域会放大误差；密度不确定时还须包含密度误差及交叉协方差。分子位点相关需要相应矩阵理论；O–O RDF 不自动等于质心 RDF。

现有独立空间审计发现轨迹沿 z 有明显分层，时间平均分箱密度 CV 约 0.888；因此当前数据不能未经论证直接套均匀体相标量 **OZ** 得到合格的 c_2。

6 c_1、参考能零点及修正势的正确含义

采用 $c_1 = -\beta\,\delta F_{\text{ex}}/\delta\rho$ 的约定，平衡 Euler–Lagrange 方程为

$$\log(\rho(x)\Lambda^3) - c_1(x) + \beta V_{\text{ext}}(x) - \beta\mu = 0. \tag{26}$$

因此从密度得绝对 c_1 还需要同一约定下的目标化学势。固定 N 的一条轨迹不直接给出跨粒子数的自由能导数。减去空间常数可研究相对剖面，但不能宣称已确定绝对 c_1。

旧材料中“能量加常数就让 c_1 平移”的说法必须限定：若对所有 N 加同一常数 C，$F \to F+C$，泛函导数不变；若每分子参考能加 a，$F \to F + a\int \rho dx$，则 $c_1 \to c_1 - \beta a$，c_2 不变。只有在已明确跨 N 的能量基准后才能讨论这种平移。单一固定 N 的 480 eV 偏移不足以判定化学势修正。

修正势可写作

$$U_{\text{corr}}(x) = U_L(x) + f_\theta(x), \qquad f_\theta \approx U_H - U_L. \tag{27}$$

在 U_{corr} 下重新采样，残差权重为

$$q_{\text{res}} = e^{-\beta[U_H - U_{\text{corr}}]}. \tag{28}$$

若残差的构型依赖波动显著减小且采样覆盖目标，ESS 有望提高；这需要实测验证。只在旧帧上拟合后改写指数、却不保持目标能量定义，不是正确的校正。保留原始目标权重时，拟合本身也不会改变旧轨迹的 ESS。

若使用 MD，修正力须为 $\Delta\mathbf{F} = -\nabla f_\theta$，力损失正确符号为 $\|\Delta\mathbf{F} + \nabla f_\theta\|^2$。MC 可以使用能量差，但提议分布及接受率必须满足目标的详细平衡。

7 文献对照与接下来怎么验证

Herzog 等的 MLPT 工作讨论源轨迹到目标理论的重加权，并在重叠不足时使用 MLMC 重新采样，而非随意逐帧抹除差值。Hilpert 与 Kresse 的水研究强调势函数能量误差对热力学重加权的影响。两者支持“代理势应接近目标分布”的路线，但不直接认证本数据的 c_1/c_2。

建议顺序：同帧统一精度核对两个势及 MD 引擎能量；确认空间分层和目标系综；训练并独立验证修正势后重新采样；最后做权重、时间相关及 $g/S/c_2$ 的完整不确定度评估。论文提供的方法不能替代这几项数据检查。

8 学生势数据的资格与文献解释修订

撤回学生生产尺寸失败结论。1152原子的 501 帧来自 OFF23，学生势只在这些旧帧上补算能量。因此基于 $U_H - U_S$ 的 1.19/501 仅为该指数序列在 OFF 构型上的集中度，不是学生自采样到 POLAR 的 ESS。如果 $x \sim p_L$，误用该权重得到的分布正比于 exp$[-\beta(U_L + U_H - U_S)]$，一般不等于 p_H。应采用 $q_{H/L} = q_{H/S} q_{S/L}$，或在学生势下重新平衡并采样。

96 原子案例的 8.43/19 仅为 0.2 ps 短轨迹诊断；气相和 bulk 池化验证集未被认证为单一平衡系综，不能由评分均匀程度宣称生产统计可用。未加权学生采样给出学生系综，不能自动作为 POLAR 参考。

8.1 三种指标不能混用

对同一批 OFF23 → POLAR 帧，Kish ESS 为 2.34867；DiffTRe 式 (5) 的熵形式 exp$[-\sum_i w_i \log w_i]$ 为 3.06152；Herzog 式 (4)/(5) 的升序半权重指标 I_w 为 0。它们都反映当前经验权重集中，但数值定义与阈值不同，也不证明总体误差条。

8.2 MBAR 与水论文的解释

Shirts–Chodera 原文明确允许未直接采样的目标态 $N_i = 0$，前提是已有采样分布覆盖它。不能说每个待估状态必须直接采样；同样，给旧帧补算中间势能量不会增加构型覆盖。其最优与无偏陈述属于适当条件下的渐近性质。

Hilpert–Kresse 正文明确报告 63 个水、5000 构型，292 K 时 MACE ESS=4200、KbP ESS=720；323 K 时 KbP ESS=70。前述“正文未给出 4200”的说法撤回。其成功例接近同一个 RPBE-D3 目标，不直接认证跨 OFF23/POLAR 的本例。截尾可能增大 ESS，但引入偏差和阈值不确定度。

8.3 2019 MLPT 式 (18) 的符号不一致

若预测误差按原文式 (17) 为 $E \sim \mathcal{N}(\Delta, s_\epsilon^2)$，则

$$\frac{\int E e^{-\beta E} P(E \mid \Delta) dE}{\int e^{-\beta E} P(E \mid \Delta) dE} = \Delta - \beta s_\epsilon^2. \tag{29}$$

上传式 (18) 印为正号，与上述定义的积分不一致。独立 Simpson 积分取 $\beta = 1, \Delta = 0, s_\epsilon = 1$ 得到 -1。这是印刷假设下的符号核对，不推断作者程序如何实现。s_ϵ 是预测残差，不能用真实势间差值波动代替；一般结构量也没有直接加减 βs_ϵ^2 的普遍修正。

修订状态：已修文档解释与构建入口；未重新评估势函数能量，未生成新的 MD/MC，也未认证目标 c_1/c_2。详细原文页码与复算见仓库的 `FORMULA_CROSSCHECK_PRIMARY_PDFS_2026-10-27.md`。

References

[1] B. Herzog et al., Assessing the Accuracy of Machine Learning Thermodynamic Perturbation Theory: Density Functional Theory and Beyond. JCTC 18, 1382–1394 (2022). DOI: 10.1021/acs.jctc.1c01034.

[2] T. Hilpert and G. Kresse, Accurate Thermophysical Properties of Water using Machine-Learned Potentials. JCP 164, 194504 (2026). DOI: 10.1063/5.0325444; 开放全文.

[3] S. Chatterjee and P. Diaconis, The Sample Size Required in Importance Sampling. Ann. Appl. Probab. 28, 1099–1135 (2018). DOI: 10.1214/17-AAP1326.

[4] V. Elvira, L. Martino and C. P. Robert, Rethinking the Effective Sample Size. International Statistical Review (2022). DOI: 10.1111/insr.12500.